

小A创新创业团队AI组2026寒假训练营 学习路线

本学习路线用于指导同学学习，仅供参考

2026年1月27日 AI组全体成员

寒假训练营共包含三次任务，时间安排如下：

- **开始时间**：2026年1月28日
- **结束时间**：2026年3月3日
- 本次训练营的三次任务均安排在春节前完成，年后将统一进行任务总结。

每周任务难度比较简单，寒假训练营的初衷是帮助没有基础的同学打下一定的基础，要入门python什么的趁寒假赶紧咯~

学有余力的同学可以围绕任务展开相关拓展学习

相信每位加入训练营的同学都对人工智能或进一步学习充满热情，期待在寒假训练营中见证大家的进步与成长。

一、概述

1.1 啥是 AI?

AI (Artificial Intelligence, 人工智能) 目前主要包括 **计算机视觉 (CV)** 和 **自然语言处理 (NLP)** 两大主流领域，同时还包括强化学习等其他方向。

- **计算机视觉 (CV)**
 - **研究方向**：二维图像处理、三维点云、图像/视频生成等
 - **应用场景**：医学图像分析、自动驾驶、工业检测等
- **自然语言处理 (NLP)**
 - **研究方向**：文本生成、机器翻译、情感分析等
 - **应用场景**：ChatGPT、豆包等大模型应用、智能客服等

小A团队成员研究方向多样，涵盖反AI生成、情感分析、计算机视觉处理 等方向。建议同学们广泛了解深度学习各分支，寻找自己感兴趣的研究方向。

1.2 机器学习?

- **机器学习 (Machine Learning)** 的本质是让计算机从数据中自动学习规律，并基于学习到的规律对新数据进行预测。
- **主要算法包括**：聚类、分类、决策树、贝叶斯、神经网络等。
- 深度学习是机器学习的一个主流分支，在近十年来由于大语言模型和视觉模型等的成功与大规模应用，关注度极度上升。现如今，谈到AI，基本就等同于在谈**深度学习**。

寒假训练营将围绕机器学习展开，简单了解必要的机器学习知识，从数据预处理、数据集划分到模型选择与验证，带领大家入门机器学习，为正式考核与入队之后的“深度学习”学习打下基础。

已经会的小伙伴不用慌，借这次机会查缺补漏，而且我们也有扩展题供你练手。

1.3 关于原创

部分图文与视频资料为AI组相关创业师兄原创制作，欢迎关注小A AI组友情账号！**全平台@Aplus云组会**

[哔哩哔哩 @Aplus云组会](#)

[小红书 @Aplus云组会](#)

Aplus云组会，由各顶尖高校硕博生引领，提供前沿课题与深度指导。咨询、深度文章可见知识星球：

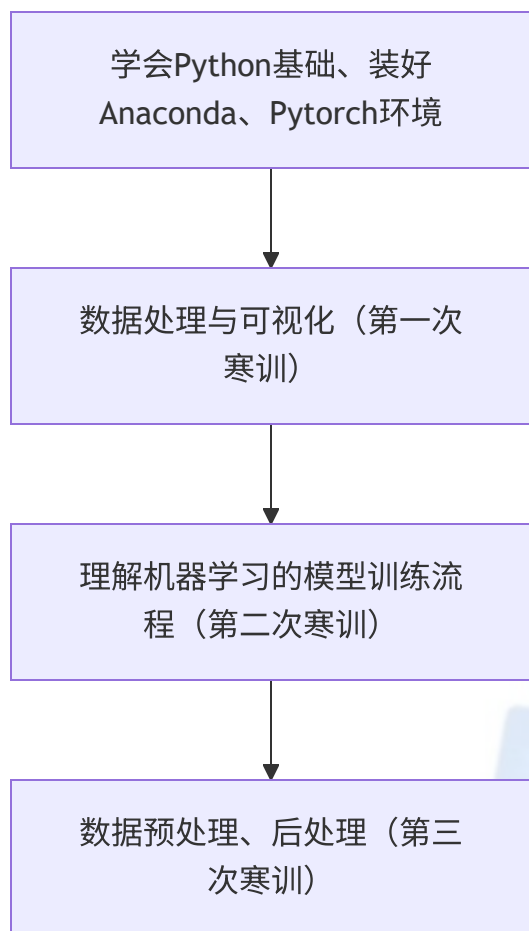
[知识星球 @Aplus云组会](#)

此外，欢迎关注友情合作账号，来自电子信息工程腾创班原创公众号，部分资料取材其中：

[微信公众号 @腾晓](#)

标注为以上账号原创的资料受版权保护，未经许可请勿随意商用，侵权必究。

1.4 Roadmap



二、必学内容

2.1 编程基础

2.1.1 Python + Anaconda环境配置

重要！！环境配置：点我：Python + Anaconda + PyCharm安装指南 by Aplus云组会（适合零基础）

为什么选择Python？

Python作为解释型语言，相比C/C++更加轻便高效，拥有丰富的第三方库支持，能够大幅提升开发效率。

而且，主流实践基本都是用Python，适用性广泛还简单好开发。

如何学习Python?

Python语法相对简单，建议先掌握基础语法，后续在实践中遇到问题随时查阅资料。重点培养"随用随查"的学习习惯。

学习内容:

- 视频教程: [两小时入门Python](#)
- 速通/快速过Python知识点 (第二、三、四、五、七关你全都懂, 就够用了): [点我! Python教程 by @腾晓](#)

没装Python的, 装一个Anaconda就好, 在里面的环境装Python, 自己电脑带的建议卸载哈。看上面视频, 咱自己录的。

2.1.2 Anaconda虚拟环境管理

为什么要使用Anaconda?

在实际开发中, 不同项目可能依赖不同版本的Python或第三方库。Anaconda能帮助我们便捷地创建和管理独立的虚拟环境, 有效避免环境冲突。

学习资源:

[Anaconda虚拟环境操作教程 by @Aplus云组会 原创](#)

[Anaconda安装与使用, 一文看懂。——人工智能与机器学习必备的环境管理工具 by @腾晓 原创](#)

2.1.3 Markdown语法

什么是Markdown? 为什么需要学习?

Markdown是一种轻量级标记语言, 非常适合技术文档编写和日常笔记记录。语法简洁, 学习成本低。

你现在看到的文档就是用Markdown编写的。

学习资源:

[「腾晓」Markdown, 让文字排版更快更简洁 by @腾晓 原创](#)

[Markdown入门教程](#)

推荐工具: VSCode够了。有需求再上Typora、Obsidian等

2.2 数理基础

2.2.1 高等数学

- **重点内容：**偏导数（这样你才能理解反向传播）
- **学习资源：**《高等数学》宋浩老师系列课程

能考过高数的水平就行了。

2.2.2 线性代数

- **学习重点：**矩阵运算、向量空间
- **推荐资源：**[3Blue1Brown](#) 《线性代数的本质》（从几何视角理解线性代数）

为什么需要学习线性代数？

数据通常以矩阵（可视为多维向量）形式存储和处理，理解和运用线性代数知识是进行数据操作的基础。

学懂里面矩阵的概念就够入门了。

2.2.3 概率论（选学）

- **推荐课程：**[概率论与数理统计系统课程](#)

为什么需要学习概率论？

1. 机器学习算法中常引入随机变量提升模型性能。
2. 数据通常符合特定概率分布，机器学习的本质是发现这些隐藏分布。
3. 模型评估需要概率统计知识，如假设检验。

2.3 工具与平台

2.3.1 GitHub使用

为什么要学习GitHub？

GitHub是全球最大的开源社区和代码托管平台，绝大多数代码问题都能在GitHub上找到解决方案。

学习资源：[GitHub入门教程](#)

2.4 机器学习入门

- **系统学习：**
 - [@Aplus云组会](#) 机器学习系列视频（持续更新中，敬请谅解）

- （第三方视频）[吴恩达机器学习课程](#)

三、选学内容（进阶）

本部分为选择性学习内容，完成后对正式考核有较大帮助。建议在完成基础任务后，结合实际需求选择性学习。

3.1 PyTorch深度学习框架

为什么选择PyTorch？

PyTorch是当前学术界最受欢迎的深度学习框架，你找到的很多代码都是基于这个框架做的。再说，基于Python让它变得非常易学易用。

学习资源：

- [PyTorch快速入门教程](#)
- [PyTorch官方文档（英文）](#)
- [PyTorch中文文档](#)

3.2 深度学习理论基础

- 视频课程：[吴恩达深度学习课程](#)
- 实践书籍：《动手学深度学习》+ [李沐讲解视频](#)

学习建议：深度学习理论有一定难度，建议结合实践逐步深入，遇到困难时坚持攻克。

3.3 LaTeX学术排版

为什么要学习LaTeX？

LaTeX是学术论文写作的标准工具，无论是数学建模竞赛还是未来科研论文发表，都是必备技能。

学习资源：

- [TeX Live安装教程](#)
- [LaTeX中文教程（15讲从入门到精通）](#)

四、学习建议与资源

4.1 你应该具有Meta-learning能力

1. **任务驱动**：不要为了看视频而看视频，这是学生思维、应试思维，这会阻碍你学技术。围绕实际需求展开学习，用不到的可以先放着。
2. **善用工具**：90%的问题都能通过上网搜、问AI解决。在我们的考核里，欢迎你随意使用AI工具，但因为我们就是搞这行的，AI生成的我们基本都看得出来，更不论完全照搬的AI味。我们鼓励大幅利用，反对完全照搬。**那最关键的部分、灵魂得是你的。**
3. **积极交流讨论**：有问题，如果不涉及隐私，请先在群内讨论，不要直接私信，**分享一个硬币，也只有一个硬币；但分享一个知识，却产生了无数知识**

4.2 声明

- 部分海外资源可能需要科学上网。这也是考验，请尽可能尝试解决相关问题，我们无法提供帮助。

祝大家在AI寒假训练营中学有所成！期待你们在探索人工智能的旅程中取得精彩成果！

2026年1月27日 小A创新创业团队 AI组 Always Be A.

